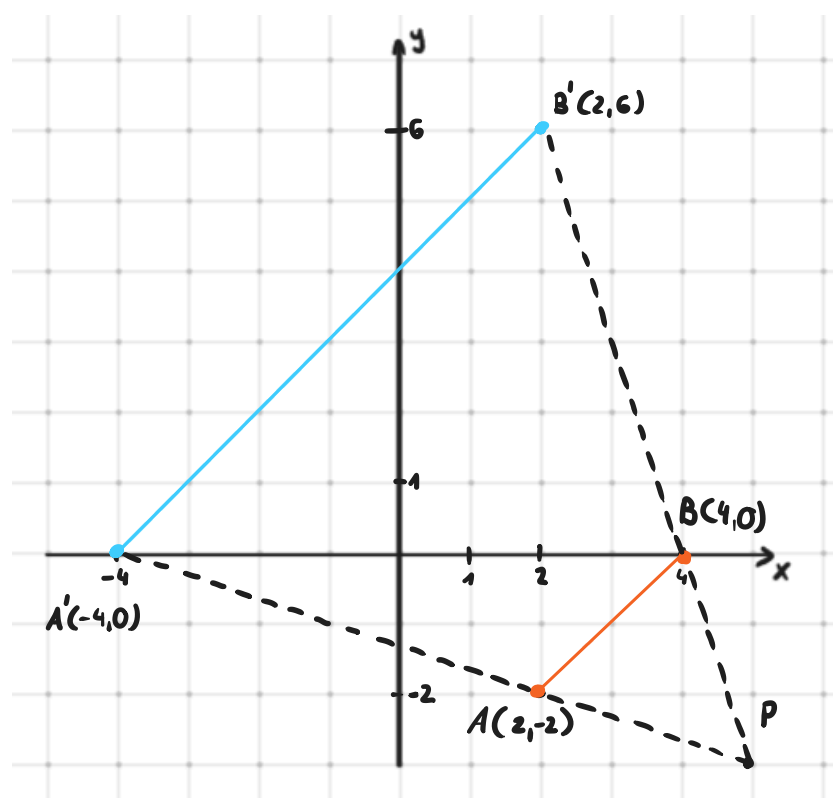


Zad.1 Obrazem punktu $A = (2, -2)$ w jednokładności o środku P jest punkt $A' = (-4, 0)$. Obrazem punktu $B = (4, 0)$ w tej samej jednokładności jest punkt $B' = (2, 6)$. Wyznacz współrzędne punktu P i skalę jednokładności.



1) Wyznaczamy skalę jednokładności:

$$\overrightarrow{A'B'} = k \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$\begin{bmatrix} 2+4, 6-0 \end{bmatrix} = k \cdot \begin{bmatrix} 4-2, 0+2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6, 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k, 2k \end{bmatrix}$$

$$k=3$$

Od p. $k=3$, $P(5, -3)$.

2) Wyznaczamy współrzędne punktu P :

$$\overrightarrow{PA'} = k \cdot \overrightarrow{PA} \quad P(x, y)$$

$$\begin{bmatrix} -4-x, 0-y \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 2-x, -2-y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -4-x, -y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6-3x, -6-3y \end{bmatrix}$$

$$-4-x = 6-3x$$

$$2x = 10$$

$$x = 5$$

$$-y = -6-3y$$

$$2y = -6$$

$$y = -3$$

$$P(5, -3)$$